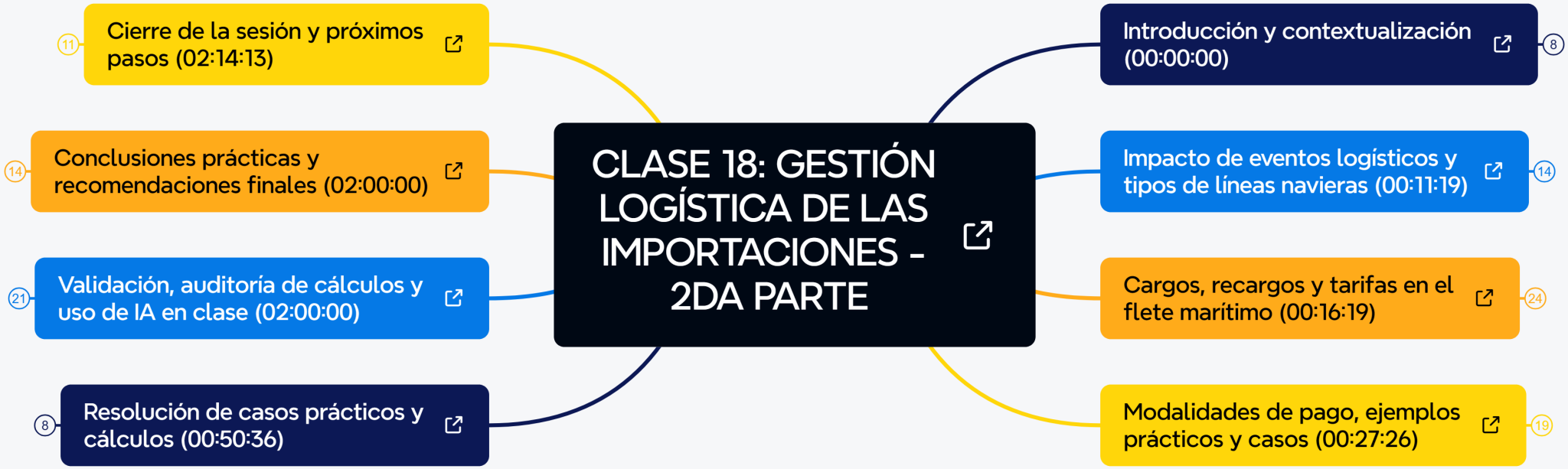
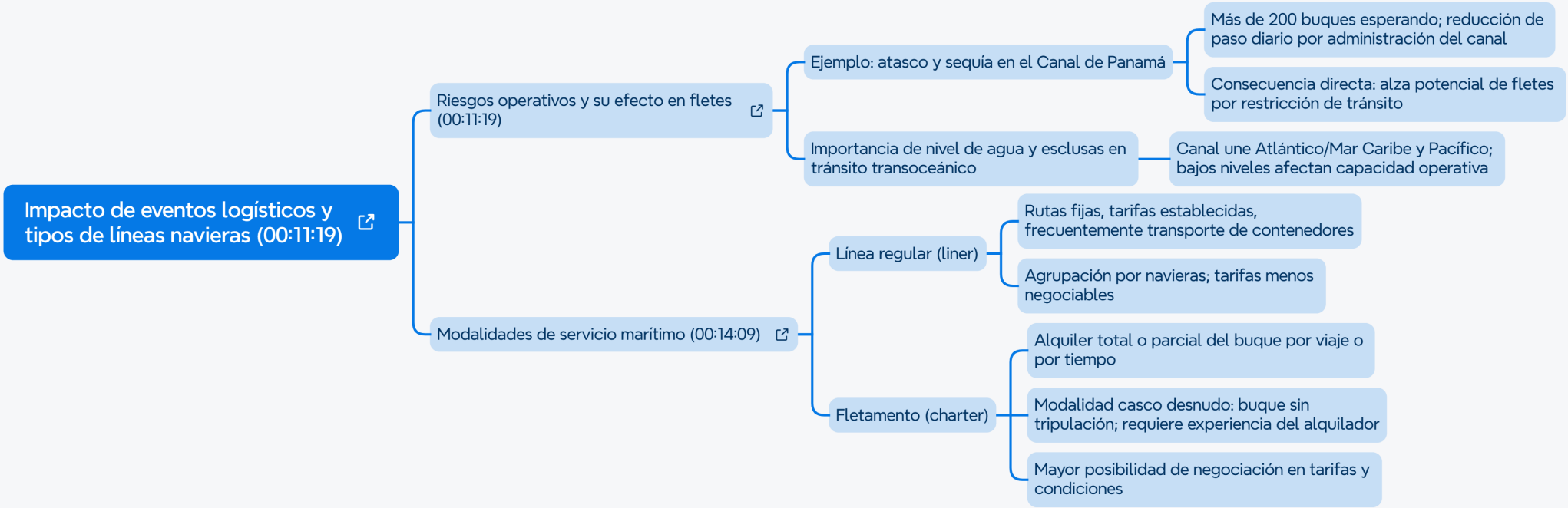
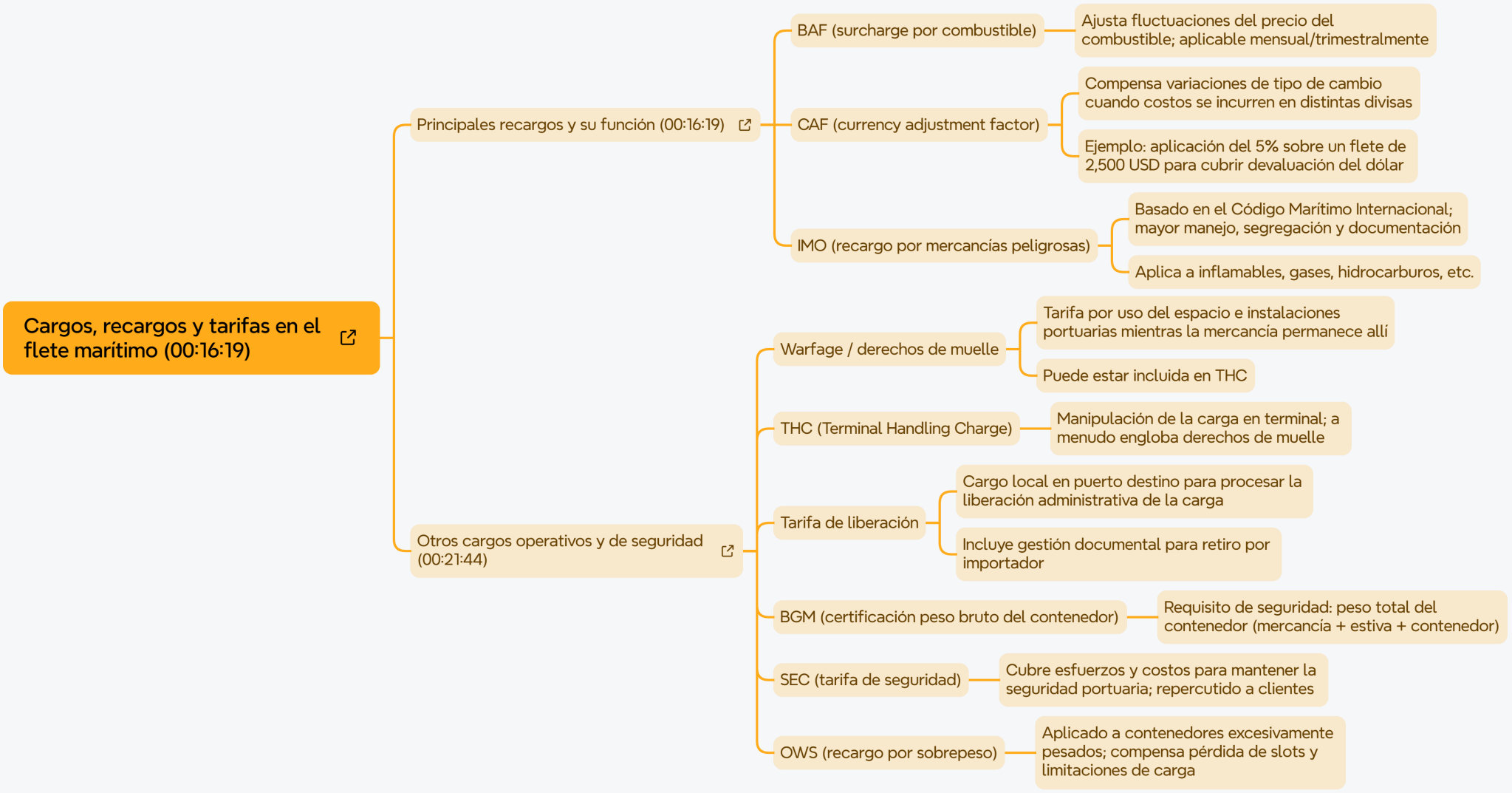
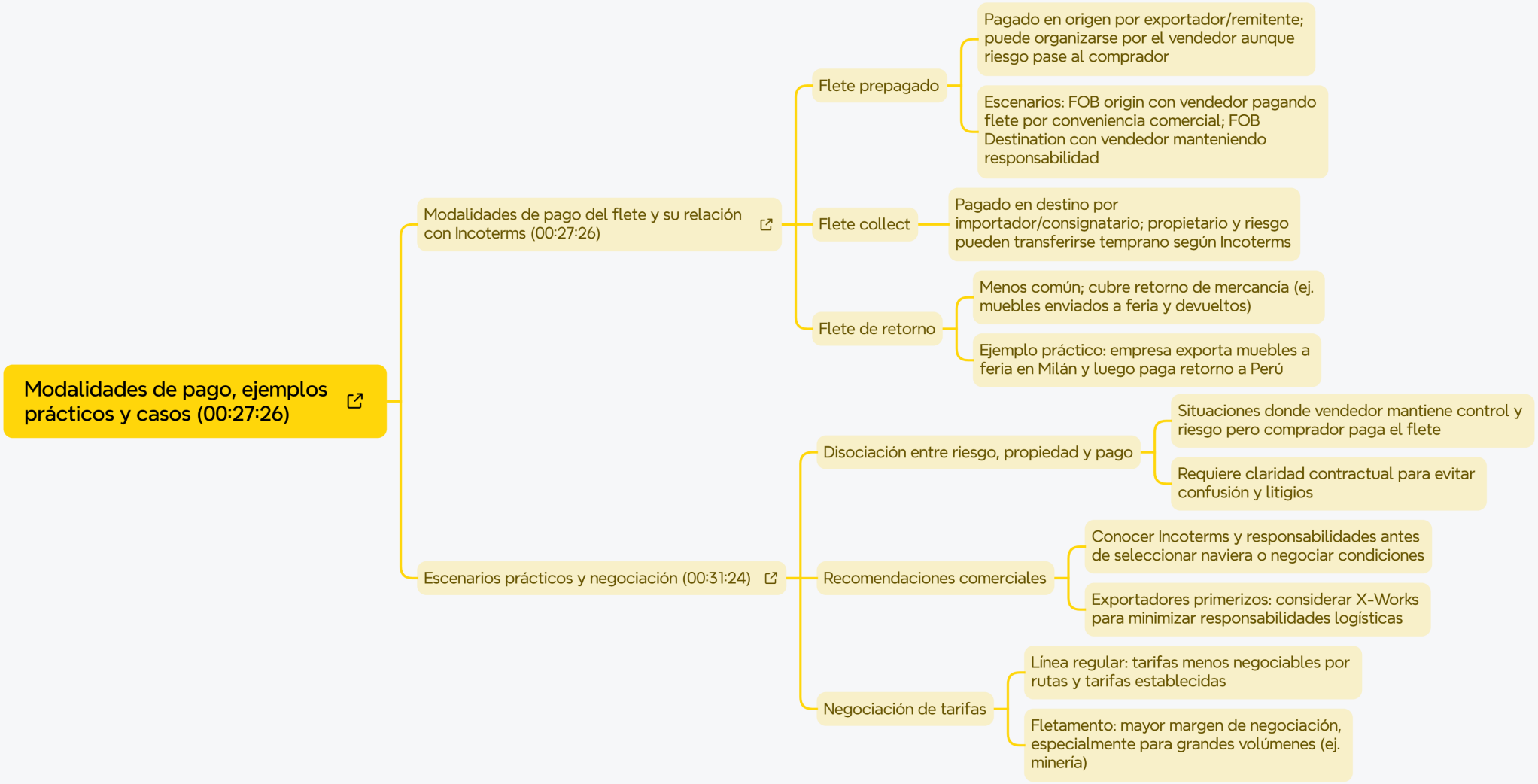

CLASE 18: GESTIÓN LOGÍSTICA DE LAS IMPORTACIONES - 2DA PARTE
Introducción y contextualización (00:00:00)
8
Impacto de eventos logísticos y tipos de líneas navieras (00:11:19)
14
Cargos, recargos y tarifas en el flete marítimo (00:16:19)
24
Modalidades de pago, ejemplos prácticos y casos (00:27:26)
19
Cierre de la sesión y próximos pasos (02:14:13)
11
Conclusiones prácticas y recomendaciones finales (02:00:00)
14
Validación, auditoría de cálculos y uso de IA en clase (02:00:00)
21
Resolución de casos prácticos y cálculos (00:50:36)
8


Introducción y contextualización (00:00:00)
Presentación inicial y objetivo de la sesión (00:09:47)
Saludos y objetivo general de la clase
Brindar herramientas prácticas y aplicar inteligencia artificial en la resolución de casos
Compartir enlaces y recursos multimedia para ilustrar conceptos
Organización de la clase y participación
Identificación de alumnos presentes (ej. Jocelyn, Renzo) y dinámica de llegada
Uso de imágenes y publicaciones como punto de partida (ej. artículo de Richard Zamora)
Pausa programada (break de 5 minutos) para resolver casos y preparar ejercicio con IA


Impacto de eventos logísticos y tipos de líneas navieras (00:11:19)
Riesgos operativos y su efecto en fletes (00:11:19)
Ejemplo: atasco y sequía en el Canal de Panamá
Más de 200 buques esperando; reducción de paso diario por administración del canal
Consecuencia directa: alza potencial de fletes por restricción de tránsito
Importancia de nivel de agua y esclusas en tránsito transoceánico
Canal une Atlántico/Mar Caribe y Pacífico; bajos niveles afectan capacidad operativa
Modalidades de servicio marítimo (00:14:09)
Línea regular (liner)
Rutas fijas, tarifas establecidas, frecuentemente transporte de contenedores
Agrupación por navieras; tarifas menos negociables
Fletamento (charter)
Alquiler total o parcial del buque por viaje o por tiempo
Modalidad casco desnudo: buque sin tripulación; requiere experiencia del alquilador
Mayor posibilidad de negociación en tarifas y condiciones

EDU MIN


Cargos, recargos y tarifas en el flete marítimo (00:16:19)
Principales recargos y su función (00:16:19)
BAF (surcharge por combustible)
Ajusta fluctuaciones del precio del combustible; aplicable mensual/trimestralmente
CAF (currency adjustment factor)
Compensa variaciones de tipo de cambio cuando costos se incurren en distintas divisas
Ejemplo: aplicación del 5% sobre un flete de 2,500 USD para cubrir devaluación del dólar
IMO (recargo por mercancías peligrosas)
Basado en el Código Marítimo Internacional; mayor manejo, segregación y documentación
Aplica a inflamables, gases, hidrocarburos, etc.
Otros cargos operativos y de seguridad (00:21:44)
Warfage / derechos de muelle
Tarifa por uso del espacio e instalaciones portuarias mientras la mercancía permanece allí
Puede estar incluida en THC
THC (Terminal Handling Charge)
Manipulación de la carga en terminal; a menudo engloba derechos de muelle
Tarifa de liberación
Cargo local en puerto destino para procesar la liberación administrativa de la carga
Incluye gestión documental para retiro por importador
BGM (certificación peso bruto del contenedor)
Requisito de seguridad: peso total del contenedor (mercancía + estiva + contenedor)
SEC (tarifa de seguridad)
Cubre esfuerzos y costos para mantener la seguridad portuaria; repercutido a clientes
OWS (recargo por sobrepeso)
Aplicado a contenedores excesivamente pesados; compensa pérdida de slots y limitaciones de carga

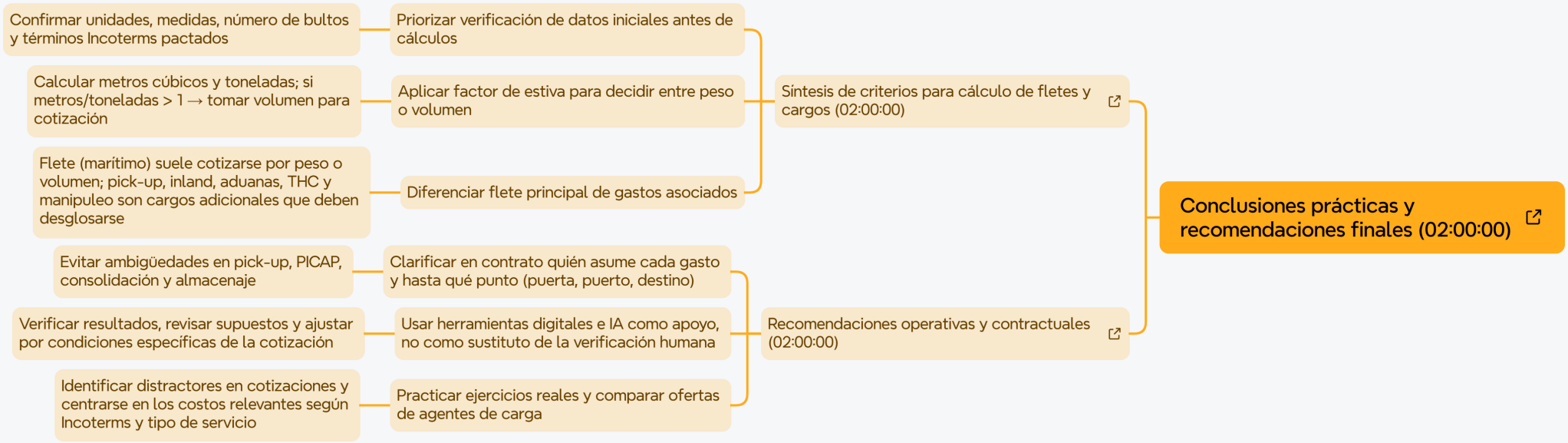

Modalidades de pago, ejemplos prácticos y casos (00:27:26)
Modalidades de pago del flete y su relación con Incoterms (00:27:26)
Flete prepagado
Pagado en origen por exportador/remitente; puede organizarse por el vendedor aunque riesgo pase al comprador
Escenarios: FOB origin con vendedor pagando flete por conveniencia comercial; FOB Destination con vendedor manteniendo responsabilidad
Flete collect
Pagado en destino por importador/consignatario; propietario y riesgo pueden transferirse temprano según Incoterms
Flete de retorno
Menos común; cubre retorno de mercancía (ej. muebles enviados a feria y devueltos)
Ejemplo práctico: empresa exporta muebles a feria en Milán y luego paga retorno a Perú
Escenarios prácticos y negociación (00:31:24)
Disociación entre riesgo, propiedad y pago
Situaciones donde vendedor mantiene control y riesgo pero comprador paga el flete
Requiere claridad contractual para evitar confusión y litigios
Recomendaciones comerciales
Conocer Incoterms y responsabilidades antes de seleccionar naviera o negociar condiciones
Exportadores primerizos: considerar X-Works para minimizar responsabilidades logísticas
Negociación de tarifas
Línea regular: tarifas menos negociables por rutas y tarifas establecidas
Fletamento: mayor margen de negociación, especialmente para grandes volúmenes (ej. minería)

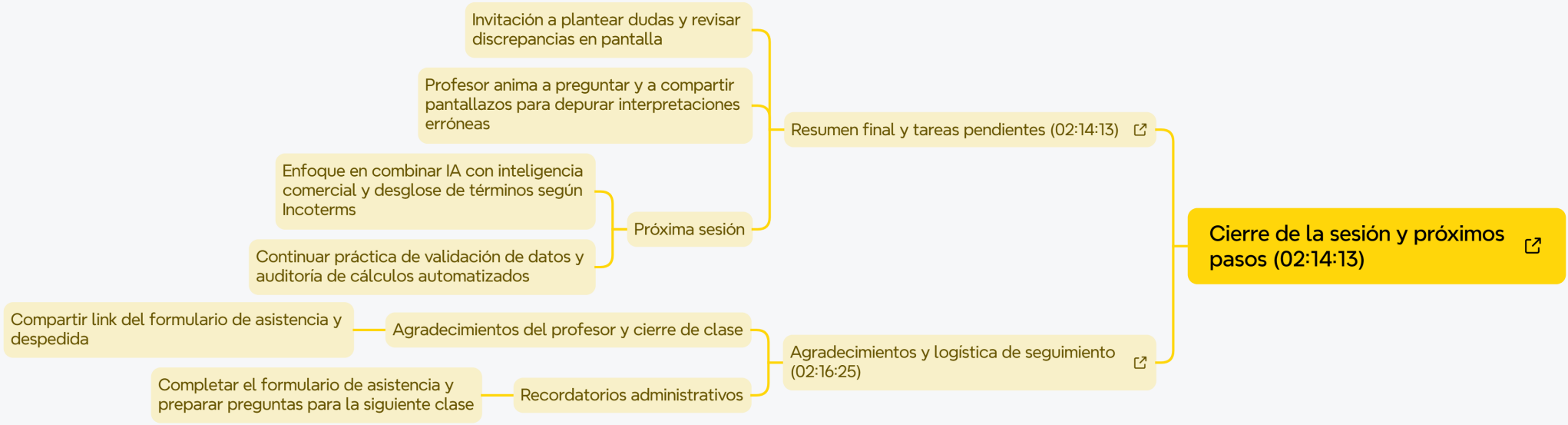
Resolución de casos prácticos y cálculos (00:50:36)

- Caso 1: importación de zapatillas (00:51:02)
  - Datos del caso
    - 1,000 pares a 10 USD/par; embalaje: 10 cajas × 100 pares; medidas caja 120×100×100 cm; peso caja 40 kg
    - Incoterm pactado: FOB; puerto origen Qingdao (China); destino Callao (DP World); servicio puerto a puerto
  - Pregunta contractual sobre pago del flete
    - Con FOB estándar, el importador paga el flete marítimo internacional salvo acuerdo distinto en contrato
  - Oferta de agencia de carga
    - Flete "all in" 150 USD por peso o volumen; tipo de servicio puerto a puerto
  - Cálculo de peso total y conversión a toneladas
    - Peso por caja: 40 kg; número de cajas: 10; peso total 400 kg ' 0.4 toneladas
  - Factor de conversión en transporte marítimo
    - Relación práctica mencionada: 1 tonelada ≈ 1 metro cúbico (factor de estiba) usada como referencia en cotizaciones por peso o volumen
  - Procedimiento de cálculo de volumen y selección del mayor
    - Volumen caja: 1.2 m³ ' total 12 m³ para 10 cajas
    - Factor de estiva: metros cúbicos / toneladas = b12 / 0.4 = 30 > 1 ' tomar volumen (12 m³) para cálculo de flete
- Caso 2: ejercicio FCA Miami - DP World Callao (01:10:11)
  - Datos del caso y oferta de la agencia de carga (Rush Transporter)
    - Peso carga: 520 kg ' 0.52 t; volumen caja/palletes variable (ej. 1.2 m³ o 1.8 m³ según conversiones)
    - Servicio cotizado: puerta a puerto; flete free out 100 USD (por peso o volumen según condición), pick-up 20 USD/bulto, inland/pickup y cargos en origen (customers 200/300 USD según valor), manipuleo destino 50 USD
  - Pasos para resolver
    - Paso 1: convertir peso a toneladas (520 kg ' 0.52 t)
    - Paso 2: calcular volumen total en m³ (ej. 1.2 m³ × cantidad o 1.8 m³ según pallet)
    - Paso 3: calcular factor de estiva y tomar el mayor (si factor > 1 se toma volumen)
  - Cálculo del flete según condición free out
    - Si flete es 100 USD por m³ y volumen aplicable es 1.8 m³ ' flete = 100 × 1.8 = 180 USD
    - Distinción entre flete principal y otros gastos: pick-up, inland y aduanas son gastos adicionales que asumirá el importador bajo FCA; en puerta a puerto algunos cargos pueden incorporarse según oferta
  - Desglose de gastos asociados que afectan el costo total
    - Inland/england: transporte terrestre desde almacén del proveedor hasta el puerto de embarque (se considera gasto en origen)
    - Customers (aduanas origen): 200 USD si valor < 10,000 USD; 300 USD si > 10,000 USD
    - Manipuleo en destino y almacenaje: no se consideran si el servicio es solo hasta puerto (puerto a puerto)
    - Conclusión práctica: calcular flete separado (ej. 180 USD) y sumar luego gastos de origen relevantes (ej. inland + customers + almacenaje si aplica) para el costo total asumido por importador
- Caso 3: uso de inteligencia artificial para resolver ejercicios prácticos (01:40:41)
  - Integración de IA en la resolución de casos
    - Profesor demuestra copiar el caso al asistente (Gemini/ChatGPT) y pedir solución paso a paso en español
    - Recomendación: siempre validar que la IA haya transcrito correctamente los datos antes de aceptar resultados
  - Ejemplo práctico: exportación de 10 fardos de tela (Export Experts)
    - Datos clave: 10 fardos × 1,500 USD = X-Works 15,000 USD; embalaje y medidas; peso total 800 kg ' 0.8 t; volumen 0.72–1.2 m³ según medidas
    - Incoterm pactado en el caso final: CFR Puerto de Valencia; punto de recojo Puno; servicio puerta a puerto; flete 120 USD por peso/volumen; pick-up 20 USD/bulto; inland Puno-Callao 250 USD; aduanas origen 150/300 según umbral; consolidación y almacenaje con cargos adicionales
  - Validación y comparación de resultados IA vs cálculo manual
    - IA entrega desglose de costos (ej. suma gastos de origen = 690 USD en un caso) pero puede presentar variaciones numéricas dependiendo de interpretación de términos (ej. PICAP como gasto en origen o destino)
    - Es esencial comparar las cifras de la IA con cálculos propios y ajustar interpretación de condiciones contractuales (puerta a puerto, free in/out, FOB, FCA, CFR)
  - Buenas prácticas al usar IA
    - Pedir resultados en español y paso a paso
    - Revisar transcripción de datos y unidades (metros, centímetros, kilos)
    - Separar claramente flete marítimo de otros cargos y etiquetar gastos en origen vs destino

Validación, auditoría de cálculos y uso de IA en clase (02:00:00)

- Verificación de plantillas y respuesta automatizada (02:00:00)
  - Validación de datos importados por IA
    - Comprobar que la plantilla o asistente haya capturado todos los elementos del problema antes de aceptar resultados
    - Comparar valores que la IA genera con los datos del documento original para detectar omisiones o interpretaciones erróneas
  - Revisión colaborativa en clase
    - Compartir pantalla del alumno (ej. Renzo, Jocelyn) para auditar discrepancias en tiempo real
    - Identificar si la IA interpreta mal el Incoterm o asigna cargos a origen/destino incorrectamente
- Corrección iterativa y ejemplos prácticos con IA (02:03:15)
  - Interpretación ambigua del término "flete"
    - Puede entenderse como tarifa plana total, tarifa por tonelada o por CVM; la falta de unidades claras genera diferencias en resultados
    - Importancia de especificar si 120 significa USD por tonelada, por CVM o tarifa plana
  - Ejemplo de corrección y convergencia de resultados
    - Profesor solicita corrección a la IA; tras ajustes, la IA aproxima la respuesta esperada (ej. CFR corregido a 15,786 USD)
    - Señalar errores comunes: confusión entre FOB/X-Works, cálculo incorrecto del factor de estiba, o asumir unidades equivocadas (ej. tomar 0.1 t por error)
- Buenas prácticas de auditoría y cierre de ejercicio (02:06:20)
  - Pasos para auditar cálculos entregados por IA
    - Revisar paso a paso: X-Works (15,000 USD) + gastos en origen (690 USD) + flete internacional (96 USD) → CFR ≈ 15,786 USD
    - Verificar margen comercial aplicado (ej. 30%) y resultado final de precio de venta (ej. 20,521.80 USD)
  - Recomendaciones para la próxima sesión
    - Mezclar más ejercicios de inteligencia artificial con inteligencia comercial
    - Desglosar claramente qué cargos se aplican en origen y cuáles en destino según los cinco Incoterms usados en el curso


Conclusiones prácticas y recomendaciones finales (02:00:00)
Síntesis de criterios para cálculo de fletes y cargos (02:00:00)
Priorizar verificación de datos iniciales antes de cálculos
Confirmar unidades, medidas, número de bultos y términos Incoterms pactados
Aplicar factor de estiva para decidir entre peso o volumen
Calcular metros cúbicos y toneladas; si metros/toneladas > 1 → tomar volumen para cotización
Diferenciar flete principal de gastos asociados
Flete (marítimo) suele cotizarse por peso o volumen; pick-up, inland, aduanas, THC y manipuleo son cargos adicionales que deben desglosarse
Recomendaciones operativas y contractuales (02:00:00)
Clarificar en contrato quién asume cada gasto y hasta qué punto (puerta, puerto, destino)
Evitar ambigüedades en pick-up, PICAP, consolidación y almacenaje
Usar herramientas digitales e IA como apoyo, no como sustituto de la verificación humana
Verificar resultados, revisar supuestos y ajustar por condiciones específicas de la cotización
Practicar ejercicios reales y comparar ofertas de agentes de carga
Identificar distractores en cotizaciones y centrarse en los costos relevantes según Incoterms y tipo de servicio


Cierre de la sesión y próximos pasos (02:14:13)
Resumen final y tareas pendientes (02:14:13)
Invitación a plantear dudas y revisar discrepancias en pantalla
Profesor anima a preguntar y a compartir pantallazos para depurar interpretaciones erróneas
Próxima sesión
Enfoque en combinar IA con inteligencia comercial y desglose de términos según Incoterms
Continuar práctica de validación de datos y auditoría de cálculos automatizados
Agradecimientos y logística de seguimiento (02:16:25)
Agradecimientos del profesor y cierre de clase
Compartir link del formulario de asistencia y despedida
Recordatorios administrativos
Completar el formulario de asistencia y preparar preguntas para la siguiente clase